

Compte Rendu Simplifié : Écran OLED SSD1306

1. Analyse du module

Q01 : Pourquoi l'OLED consomme-t-il moins ? Contrairement au LCD, l'OLED n'a pas de rétroéclairage. Chaque pixel produit sa propre lumière. Pour afficher du noir, le pixel s'éteint complètement, ce qui économise de l'énergie.

Q02 : Calcul de la mémoire tampon

- **Total de pixels :** $128 \times 64 = 8192$ bits.
- **En octets :** $8192/8 = 1024$ octets (soit 1 kio).
- **Par page (8 pages) :** $1024/8 = 128$ octets/page.

2. Câblage et Adresse I2C

Q03 : Adresse I2C L'adresse standard du module est **0x3C**.

Q04 : Tableau de connexion

Signal	Broche OLED	Broche ESP32	Couleur
Masse	GND	GND	Noir
Alim	VCC	3V3	Rouge
Horloge	SCL	GPIO 22	Jaune
Données	SDA	GPIO 21	Vert

3. Code de Test

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C
```

```

Adafruit_SSD1306 screen(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

// Données image (Logo CIEL-IR)
const unsigned char logo_cielir [] PROGMEM = {
  0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, // ... données complètes
  0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
};

void setup() {
  if(!screen.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) while(1);

  screen.clearDisplay();
  screen.setTextColor(WHITE);

  // Message Jaune
  screen.setTextSize(2);
  screen.setCursor(10, 0);
  screen.println("Bienvenue");

  // Logo Bleu
  screen.drawBitmap(30, 25, logo_cielir, 69, 32, WHITE);
  screen.display();

  delay(1000);
  screen.startscrollleft(0x03, 0x07); // Défilement partie bleue
}

void loop() {
  screen.stopscroll();
  screen.clearDisplay();

  // En-tête
  screen.setTextSize(2);
  screen.setCursor(25, 0);
  screen.println("Baie 1");

  // Valeurs aléatoires
  int temp = random(20, 30);
  int hum = random(45, 65);

  screen.setTextSize(1);
  screen.setCursor(0, 30);

```

```
screen.printf("Temp: %d C", temp);  
screen.setCursor(0, 50);  
screen.printf("Humid: %d %%", hum);  
  
screen.display();  
delay(60000); // Update 1min  
}
```

Conclusion

Le pilotage de l'écran OLED en I2C est efficace grâce à la bibliothèque Adafruit qui gère le buffer mémoire de 1 kio. La programmation objet permet de manipuler l'écran via des méthodes simples comme `display()` ou `drawBitmap()`.